

Zad.16 Dla jakich wartości parametru m równanie $\left| \frac{4}{|x+2|} - 1 \right| = m$ ma dwa pierwiastki należące do przedziału $<-3, -1>$?

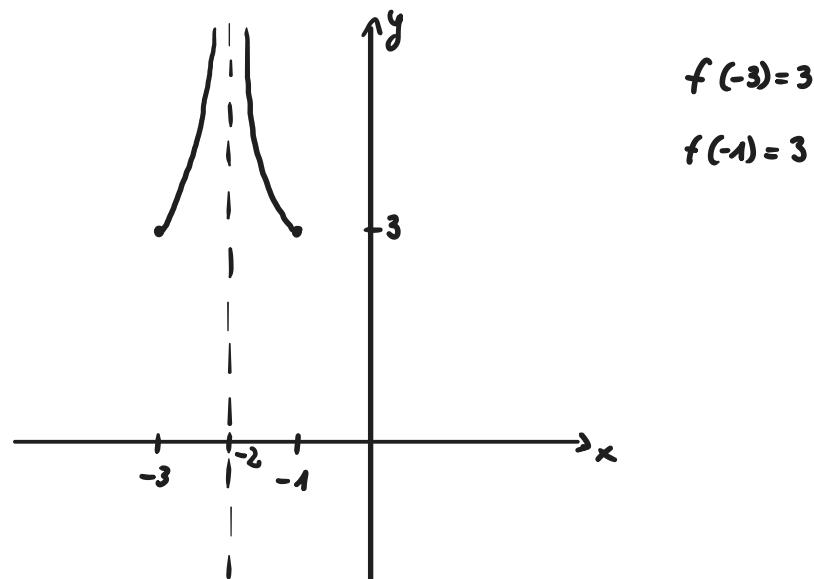
1) Określamy dziedzinę równania:

$$x+2 \neq 0$$

$$x \neq -2 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

(mianownik nie może być równy zero)

2) Rysujemy poglądowy wykres i wyznaczamy m :



Odp. $m \in <3, +\infty>$.

Ponieważ w zadaniu mamy już podany przedział, w którym równanie ma mieć 2 pierwiastki, wystarczający jest dla nas poglądowy wykres, tylko w tym przedziale.

Można wówczas na jego podstawie zauważyć, że $f(-1) = f(-3) = 3$, a wraz z rosnącymi wartościami y , pierwiastki „zamykają” się w badanym przez nas przedziale, czyli:

$$m \in <3, +\infty>$$